КАРХ: Тема_2: Числови системи

Бройната (числова) система представлява символен метод за представяне на числата посредством ограничен брой символи, наречени цифри. Съществуват два вида бройни системи - *непозиционни* и *позиционни*.

Непозиционна е **римската бройна система**. В нея използваните цифри са M (1000), D (500), C (100), L (50), X (10), V (5), I (1). Там действа правилото: Когато тези цифри са написани в намаляващ ред на стойностите им, те се събират, а когато по-малък числов знак стои пред по-голям, те се изваждат - например: VI = 5 + 1 = 6, IV = 5 - 1 = 4.

Позиционните бройни системи са тези, при които стойността на цифрата зависи от нейното място (позиция) в записа на числото, като тя се умножава с т.нар. тегловен коефициент. Той представлява основата на бройната система (например 2, 10 или 16), повдигната на различна степен: нула – за най-младшия разряд, единица за следващия и т.н. – степента нараства с единица за всеки следващ по-старши разряд („наляво“). При дробната част на числото (ако има такава) степента на нейния най-старши разряд (първият след запетаята) е -1, като аналогично на цялата част от числото нараства по модул с единица (намалява с -1) в посока по-младшите разряди („надясно“).

Десетичната бройна система е позиционна бройна система с целочислена основа десет. Съществуват и други числови (бройни) системи като **двоична**, **шестнадесетична** и др.

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Пример:

- Decimal numbers

1's column
10's column
100's column
1000's column

5374_{10} =

- Binary numbers

1's column
2's column
4's column
8's column

1101_{2} =

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Пример:

- Decimal numbers

1's column
10's column
100's column
1000's column

$$5374_{10} = 5 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 4 \times 10^0$$

five thousands
three hundreds
seven tens
four ones

- Binary numbers

1's column
2's column
4's column
8's column

$$1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 13_{10}$$

one eight
one four
no two
one one

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Степени на 2-ката:

- $2^0 =$
- $2^1 =$
- $2^2 =$
- $2^3 =$
- $2^4 =$
- $2^5 =$
- $2^6 =$
- $2^7 =$
- $2^8 =$
- $2^9 =$
- $2^{10} =$
- $2^{11} =$
- $2^{12} =$
- $2^{13} =$
- $2^{14} =$
- $2^{15} =$

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Степени на 2-ката: Лесно се помнят до 2^{10}

- $2^0 = 1$
- $2^1 = 2$
- $2^2 = 4$
- $2^3 = 8$
- $2^4 = 16$
- $2^5 = 32$
- $2^6 = 64$
- $2^7 = 128$
- $2^8 = 256$
- $2^9 = 512$
- $2^{10} = 1024$
- $2^{11} = 2048$
- $2^{12} = 4096$
- $2^{13} = 8192$
- $2^{14} = 16384$
- $2^{15} = 32768$

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Превръщане на числата: десетични ↔ двоични

- Превърнете 10011_2 в десетично число

- Превърнете 47_{10} в двоично число

Превръщане на числата: десетични ↔ двоични

- Превърнете 10011_2 в десетично число
- $16\times1 + 8\times0 + 4\times0 + 2\times1 + 1\times1 = 19_{10}$

- Превърнете 47_{10} в двоично число
- $32\times1 + 16\times0 + 8\times1 + 4\times1 + 2\times1 + 1\times1 = 101111_2$

Сравнение на числата: десетични ↔ двоични

- N-значно десетично число
  - Колко стойности има?
  - Какъв обхват?
  - Пример: 3-значно десетично число:

- N-битово двоично число
  - Колко стойности има?
  - Какъв обхват?
  - Пример: 3-битово двоично число:

Сравнение на числата: десетични ↔ двоични

- *N*-значно десетично число
  - Колко стойности има? **10^N**
  - Какъв обхват? **$[0, 10^N - 1]$**
  - Пример: 3-значно десетично число:
    - **10^3 = 1000 възможни стойности**
    - **Обхват: [0, 999]**

- *N*-битово двоично число
  - Колко стойности има? **2^N**
  - Какъв обхват? **$[0, 2^N - 1]$**
  - Пример: 3-битово двоично число:
    - **2^3 = 8 възможни стойности**
    - **Обхват : [0, 7] = [000_2 to 111_2]**

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Сравнение на числата: шестнадесетични ↔ десетични ↔ двоични

Hex Digit	Decimal Equivalent	Binary Equivalent
0	0	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
A	10	
B	11	
C	12	
D	13	
E	14	
F	15	

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Сравнение на числата: шестнадесетични ↔ десетични ↔ двоични

Hex Digit	Decimal Equivalent	Binary Equivalent
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111

Превръщане на шестнадесетичните числа

- Превърнете $4AF_{16}$ (означава се като 0x4AF) в двоично число

- Превърнете 0x4AF в десетично число

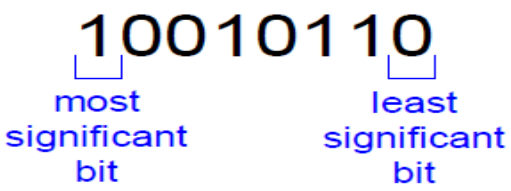
Превръщане на шестнадесетичните числа

- Превърнете $4AF_{16}$ (означава се като 0x4AF) в двоично число
- $0100\ 1010\ 1111_2$

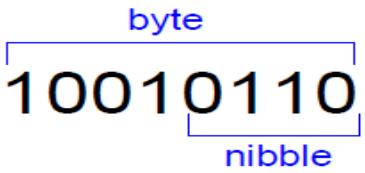
- Превърнете 0x4AF в десетично число
- $16^2 \times 4 + 16^1 \times 10 + 16^0 \times 15 = 1199_{10}$

Възприети обозначения

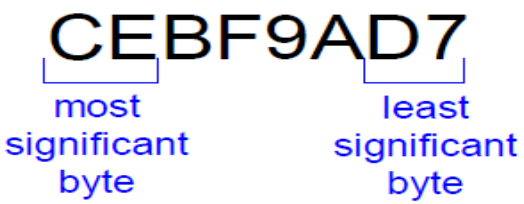
- Bits



- Bytes & Nibbles



- Bytes



- 2^{10} = 1 kilo ≈ 1000 (1024)
- 2^{20} = 1 mega ≈ 1 million (1,048,576)
- 2^{30} = 1 giga ≈ 1 billion (1,073,741,824)

Груба оценка на големината на двоични числа

- Каква стойност е 2^{24}?

- Колко стойности могат да се представят с 32-битова променлива?

Груба оценка на големината на двоични числа

- Каква стойност е 2^{24}?
- **$2^4 \times 2^{20} \approx 16$ million**

- Колко стойности могат да се представят с 32-битова променлива?
- **$2^2 \times 2^{30} \approx 4$ billion**

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Събиране на числа

– Десетични числа

$$\begin{array}{r} 3734 \\ +\ 5168 \\ \hline \end{array}$$

– Двоични числа

$$\begin{array}{r} 1011 \\ +\ 0011 \\ \hline \end{array}$$

Събиране на числа

– Десетични числа

```
   11  ← carries
  3734
+ 5168
------
  8902
```

– Двоични числа

```
   11  ← carries
  1011
+ 0011
------
  1110
```

Събиране на двоични числа

– Съберете следните 4-битови двоични числа

$$\begin{array}{r} 1001 \\ +\ 0101 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011 \\ +\ 0110 \\ \hline \end{array}$$

Събиране на двоични числа

– Съберете следните 4-битови двоични числа

```
   1
 1001
+0101
------
 1110
```

```
  111
 1011
+0110
------
10001
```

Препълване (Overflow) !

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Представяне на двоичните числа:

- Числа – Знак/Големина (Sign/Magnitude Numbers)
- Числа в двоично-допълнителен код (Two’s Complement Numbers)

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Представяне – числа Знак/Големина (Sign/Magnitude Numbers)

- 1 sign bit, *N*-1 magnitude bits
- Sign bit is the most significant (left-most) bit
  - Positive number: sign bit = 0
  - Negative number: sign bit = 1

$$A : \{a_{N-1}, a_{N-2}, \cdots a_2, a_1, a_0\}$$

$$A = (-1)^{a_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

- Example, 4-bit sign/mag representations of ± 6:

  +6 =

  - 6 =

- Range of an *N*-bit sign/magnitude number:

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Представяне – числа Знак/Големина (Sign/Magnitude Numbers)

- 1 sign bit, *N*-1 magnitude bits
- Sign bit is the most significant (left-most) bit
  - Positive number: sign bit = 0
  - Negative number: sign bit = 1

$$A : \{a_{N-1}, a_{N-2}, \cdots a_2, a_1, a_0\}$$

$$A = (-1)^{a_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

- Example, 4-bit sign/mag representations of ± 6:

  +6 = **0110**

  - 6 = **1110**

- Range of an *N*-bit sign/magnitude number:

  $[-(2^{N-1}-1), 2^{N-1}-1]$

Представяне – числа Знак/Големина (Sign/Magnitude Numbers)

- Проблеми:
  - Събирането не работи, например -6 + 6:

```
   1110
 + 0110
------
  10100 (грешка!)
```

  - Две представяния на 0 (± 0):

```
1000
0000
```

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

- Msb has value of -2^{N-1}

$$A = a_{n-1}\left(-2^{n-1}\right) + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

- Most positive 4-bit number:
- Most negative 4-bit number:
- The most significant bit still indicates the sign (1 = negative, 0 = positive)
- Range of an *N*-bit two's comp number:

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

- Msb has value of -2^{N-1}

$$A = a_{n-1}\left(-2^{n-1}\right) + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

- Most positive 4-bit number: **0111**
- Most negative 4-bit number: **1000**
- The most significant bit still indicates the sign (1 = negative, 0 = positive)
- Range of an *N*-bit two's comp number: **$[-(2^{N-1}), 2^{N-1}-1]$**

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

Смяна на знака на числа в двоично-допълнителен код – метод:

1. Инвертиране на всички битове
2. Добавяне на 1

Пример: Смяна на знака на $3_{10} = 0011_2$

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

Смяна на знака на числа в двоично-допълнителен код – метод:

1. Инвертиране на всички битове
2. Добавяне на 1

Пример: Смяна на знака на $3_{10} = 0011_2$

1. 1100

2. + 1

1101 = -3_{10}

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

Примери:

- Намерете двоично-допълнителното число на $6_{10} = 0110_2$

- Каква е десетичната стойност на двоично-допълнителното число 1001_2?

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

Примери:

- Намерете двоично-допълнителното число на $6_{10} = 0110_2$

1. 1001
2. \+ 1

$1010_2 = -6_{10}$

- Каква е десетичната стойност на двоично-допълнителното число 1001_2?

1. 0110
2. \+ 1

$0111_2 = 7_{10}$, so $1001_2 = -7_{10}$

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

Примери:

- Съберете 6 + (-6) като двоично-допълнителни числа

$$\begin{array}{r} 0110 \\ +\ 1010 \\ \hline \end{array}$$

- Съберете -2 + 3 като двоично-допълнителни числа

$$\begin{array}{r} 1110 \\ +\ 0011 \\ \hline \end{array}$$

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Представяне – числа в двоично-допълнителен код (Two's Complement Numbers)

Примери:

- Съберете 6 + (-6) като двоично-допълнителни числа

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 111} \\ 0110 \\ +\ 1010 \\ \hline 10000 \end{array}$$

- Съберете -2 + 3 като двоично-допълнителни числа

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 111} \\ 1110 \\ +\ 0011 \\ \hline 10001 \end{array}$$

Увеличаване на битовата дължина от N на M-бита (Extend number from N to M bits) ($M > N$) **:**

- Знаково удължение (Sign-extension);
- Нулево удължение (Zero-extension).

Знаково удължение (Sign-extension)

- Знакът се копира в старшите битове
- Стойността на числото се запазва

- **Пример 1:**
  - 4-bit представяне на 3 = 0011
  - 8-bit знаково удължение:00000011
- **Пример 2:**
  - 4-bit представяне на -5 = 1011
  - 8-bit знаково удължение: 11111011

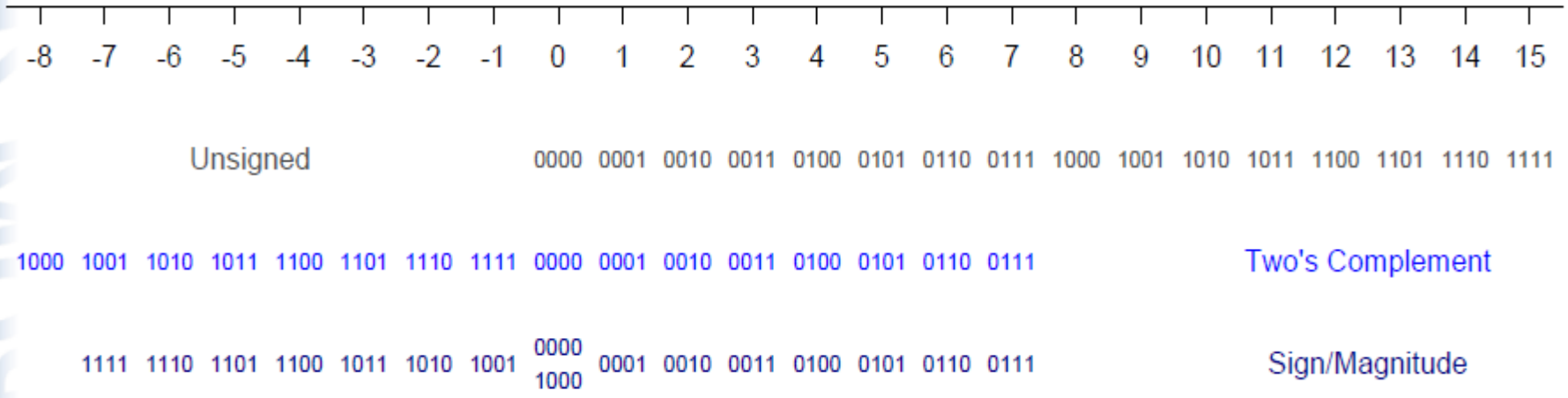
Нулево удължение (Zero-extension)

- Копират се 0 в старшите битове
- Променя се стойността при отрицателните числа
- **Пример 1:**
  - 4-bit стойност = 0011 = 3_{10}
  - 8-bit нулево удължение : 00000011 = 3_{10}
- **Пример 2:**
  - 4-bit стойност = 1011 = -5_{10}
  - 8-bit нулево удължение : 00001011 = 11_{10}

Сравнение на трите представяния на числата

Number System	Range
Unsigned	$[0, 2^N-1]$
Sign/Magnitude	$[-(2^{N-1}-1), 2^{N-1}-1]$
Two's Complement	$[-2^{N-1}, 2^{N-1}-1]$

For example, 4-bit representation:



КАРХ: Тема_2: Числови системи

Примерни задачи:

1. Превърнете следните двоични числа без знак в десетични
   a) 1010_2 c) 11110000_2
   b) 110110_2 d) 000100010100111_2
2. Превърнете двоичните числа от горната задача в шестнадесетични числа
3. Превърнете следните шестнадесетични числа в десетични
   a) $A5_{16}$ (= 0xA5) b) $3B_{16}$ (= 0x3B)
   c) $FFFF_{16}$ (= 0xFFFF) d) $D0000000_{16}$ (= 0xD0000000)
4. Превърнете следните числа в двоично-допълнителен код в десетични
   a) 1010_2 c) 01110000_2
   b) 110110_2 d) 10011111_2

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Примерни задачи:

5. Превърнете следните десетични числа в двоични числа без знак

   a) 42_{10} c) 229_{10}

   b) 63_{10} d) 845_{10}

6. Превърнете следните десетични числа в 8-битови числа в двоично-допълнителен код. При кои примери има излизане от обхват (overflow)

   a) 42_{10} c) 124_{10} e) 133_{10}

   b) -63_{10} d) -128_{10}

7. Превърнете следните 4-битови числа в двоично-допълнителен код в 8-битови числа в двоично-допълнителен код.

   a) 0101_2 b) 1010_2

8. Съберете показаните двоични числа без знак. Кога сумата надхвърля 4-бита?

   a) $1001_2 + 0100_2$ b) $1101_2 + 1011_2$

КАРХ: Тема_2: Числови системи

Примерни задачи:

9. Превърнете следните десетични числа в 6-битови числа в двоично-допълнителен код и ги съберете. В кои случаи резултатът надхвърля 6-бита?

   a) $16_{10} + 9_{10}$ c) $-4_{10} + 19_{10}$ e) $(-16_{10}) + (-9_{10})$

   b) $27_{10} + 31_{10}$ d) $3_{10} + (-32_{10})$ f) $(-27_{10}) + (-31_{10})$

10. Съберете показаните шестнадесетични числа без знак. Кога сумата надхвърля 8-бита (две шестнадесетични цифри)?

    a) 0x7 + 0x9 c) 0xAB + 0x3E

    b) 0x13 + 0x28 d) 0x8F + 0xAD

11. В царевично поле на Небраска ФБР открива останки на летяща чиния. В оцелял бордови дневник е открито следното уравнение 325 + 42 = 411. Ако това уравнение е вярно, колко пръсти се очаква да са имали извънземните?